

Relatório de Alterações

Interface, Responsividade e Acessibilidade

Uender Barbosa de Souza

1 Visão Geral

Foram realizadas melhorias na interface pública, na chave dicotômica e no painel administrativo do sistema. O objetivo foi tornar a navegação mais clara, melhorar a apresentação em telas pequenas e corrigir pontos de acessibilidade observados durante os testes.

As alterações mantiveram a estrutura atual do projeto e o funcionamento da API pública.

2 Arquivos Criados

arquivo	descrição
<code>assets/css/ui-base.css</code>	estilos compartilhados de foco visível e redução de movimento
<code>assets/css/admin-responsive.css</code>	comportamento responsivo das telas administrativas
<code>assets/js/admin-layout.js</code>	controle do menu mobile e adaptação das tabelas do admin
<code>docs/RELATORIO_IMPLEMENTACAO_UI_ACESSIBILIDADE.md</code>	descrição dos blocos implementados e testes realizados
<code>docs/telas/</code>	capturas das telas verificadas durante os testes

3 Área Pública

3.1 Página Principal (`index.php`)

- Foi incluída uma orientação inicial para informar ao aluno como iniciar a identificação.
- Os botões dos cards foram renomeados para **Ver características** e **Iniciar identificação**.
- O acesso à área administrativa foi ajustado para não sobrepor o título em telas de celular.

- O botão de ajuda foi removido, pois ainda não possuía função implementada.
- Registros sem imagem agora exibem o texto **Imagem não cadastrada** em um componente visual discreto.

3.2 Modal de Detalhes

- O modal recebeu estrutura adequada de diálogo, com título associado.
- O fechamento pode ser feito pelo botão, pelo fundo da tela ou pela tecla **Escape**.
- Ao abrir o modal, o foco é direcionado para o conteúdo.
- Ao fechar, o foco retorna ao botão que abriu os detalhes.

4 Chave Dicotômica (**chave.php**)

4.1 Navegação

- A tela passou a exibir progresso textual junto com a barra de progresso.
- Foi adicionado o painel **Histórico da identificação**, que mostra as escolhas feitas durante a identificação atual.
- Foi incluído o botão **Voltar ao passo anterior**, respeitando o caminho realmente percorrido pelo aluno.
- Ao selecionar uma alternativa, as duas opções ficam bloqueadas durante a transição para evitar cliques repetidos.
- O histórico é apagado ao refazer a identificação ou recarregar a página.

4.2 Apresentação

- O texto **Specimen Match** foi substituído por **Chave dicotômica**.
- As alternativas foram reorganizadas para ocupar menos espaço no desktop.
- Em celulares, as opções passaram a ser apresentadas em cards compactos, com imagem, descrição e botão no mesmo bloco.
- Imagens ausentes passaram a usar o mesmo padrão visual adotado na página principal.

4.3 Acessibilidade

- A barra de progresso utiliza **role="progressbar"** e atributos ARIA atualizados a cada passo.
- Foi adicionada uma região de aviso para informar passo atual e família identificada.
- Os botões possuem nomes diferentes para cada alternativa, incluindo a descrição da opção.

- O foco é direcionado para a pergunta ao avançar ou voltar e para o resultado ao concluir.
- Os controles principais possuem área de clique adequada para uso em telas sensíveis ao toque.

5 Área Administrativa

5.1 Autenticação

- O redirecionamento de páginas protegidas foi corrigido para funcionar no caminho atual do projeto.
- O formulário de login recebeu rótulos associados aos campos e configuração de preenchimento automático.
- Foi removido o processamento duplicado do login na mesma página.

5.2 Layout Responsivo

- A barra lateral continua fixa no desktop.
- Em telas menores, a navegação passou a funcionar como menu lateral recolhível.
- O menu possui botão de abertura, sobreposição de fundo e fechamento pela tecla **Escape**.
- O foco retorna ao botão **Menu** depois do fechamento por teclado.
- As tabelas passam a ser exibidas como cards rotulados em celulares.
- Formulários, filtros e seletores passam a ocupar uma única coluna em telas pequenas.

As telas adaptadas foram:

- Dashboard;
- Ordens;
- Famílias;
- Chaves Dicotômicas;
- Administradores.

5.3 Imagens Pendentes

- O dashboard agora apresenta contadores de itens sem imagem cadastrada.
- As listagens de ordens e famílias exibem badge **Sem imagem**.
- O editor de chaves identifica alternativas sem imagem.
- Os formulários apresentam um estado vazio para pré-visualização quando ainda não existe imagem cadastrada.

Contagens verificadas no banco durante os testes:

item	quantidade sem imagem
Ordens	12
Famílias	69
Alternativas da chave	8

6 Arquivos Alterados

arquivo	alteração principal
<code>index.php</code>	orientação inicial, modal acessível e novos estados sem imagem
<code>chave.php</code>	progresso acessível, histórico, retorno e bloqueio de seleção
<code>includes/db.php</code>	correção do redirecionamento administrativo
<code>admin/login.php</code>	melhoria do formulário de acesso
<code>admin/index.php</code>	indicadores de imagens pendentes e suporte ao layout responsivo
<code>admin/ordens.php</code>	badges, preview e responsividade
<code>admin/familias.php</code>	badges, preview e responsividade
<code>admin/chaves.php</code>	indicadores das alternativas, preview e responsividade
<code>admin/admins.php</code>	responsividade das tabelas e formulários
<code>assets/css/site-home.css</code>	acabamento e adaptação da página principal
<code>assets/css/site-chave.css</code>	layout e responsividade da chave

7 Compatibilidade

- A API pública em `api.php` manteve as mesmas actions e o mesmo formato de resposta.
- O histórico da chave é mantido somente na memória da página e não é gravado no banco.
- Não foram adicionadas imagens de conteúdo; os registros pendentes continuam disponíveis para preenchimento posterior.
- O fluxo de upload existente para ordens, famílias e alternativas foi preservado.

8 Testes Realizados

- Verificação de sintaxe dos arquivos PHP alterados.
- Acesso à página administrativa protegida sem sessão e validação do redirecionamento para o login.

- Login, acesso ao dashboard e logout.
- Abertura e fechamento do modal da página principal.
- Verificação visual da página principal em desktop e celular.
- Percurso completo na chave *Hemiptera-Auchenorrhyncha*, com conclusão em *Cicadellidae*.
- Testes de voltar passo, refazer identificação e recarregar a página sem manter histórico.
- Verificação da chave em desktop e celular, sem rolagem horizontal.
- Verificação das telas administrativas em desktop, tablet e celular.
- Teste do menu administrativo mobile por botão, fundo da tela e tecla **Escape**.
- Comparação dos indicadores de imagens pendentes com consultas diretas ao banco.
- Verificação de erros no navegador durante os fluxos testados.

9 Evidências Visuais

As capturas realizadas durante os testes estão na pasta docs/telas/.

9.1 Página Principal



Figura 1: Página principal em computador.

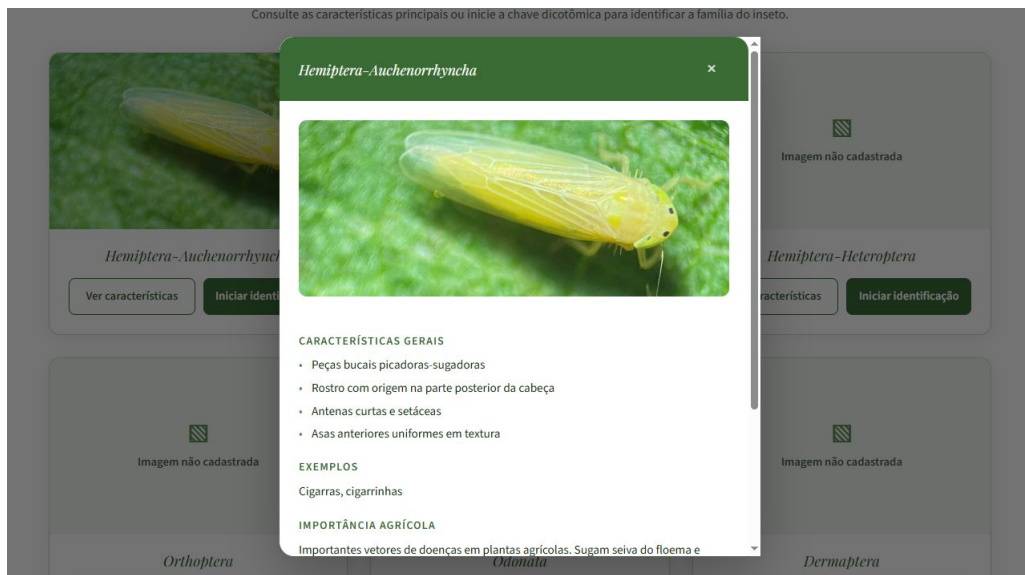


Figura 2: Modal de detalhes da ordem na versão para computador.

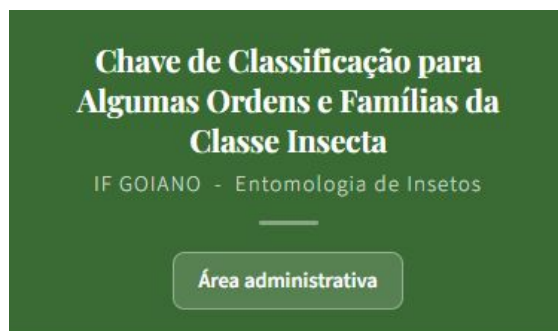


Figura 3: Página principal na versão para celular.

9.2 Chave Dicotômica

← *Hemiptera-Auchenorrhyncha*
CHAVE DICOTÔMICA

Passo 1 de 3

Progresso da identificação

Passo 1 de 3 (33%)

Protórax desenvolvido e expandido para trás, formando um casco que cobre o abdome?

OPÇÃO A	OU	OPÇÃO B
 Sem imagem		 Sem imagem
Protórax muito desenvolvido, formando estrutura em forma de capacete ou chifre Protórax muito desenvolvido, formando estrutura em forma de capacete ou chifre		Protórax normal, não expandido sobre o abdome Protórax normal, não expandido sobre o abdome
SELECIONAR OPÇÃO A		SELECIONAR OPÇÃO B

Histórico da identificação

[Voltar ao passo anterior](#)

Figura 4: Passo da chave dicotômica na versão para computador.

Progresso da identificação

Identificação concluída (100%)



FAMÍLIA IDENTIFICADA

Cicadellidae

Ordem: Hemiptera-Auchenorrhyncha


Imagem não cadastrada

Tíbias posteriores com 1 ou 2 fileiras de espinhos.
Exemplos: Cigarrinhas

[Refazer identificação](#) [Voltar ao início](#)

Figura 5: Resultado obtido após concluir a identificação.

9.3 Área Administrativa

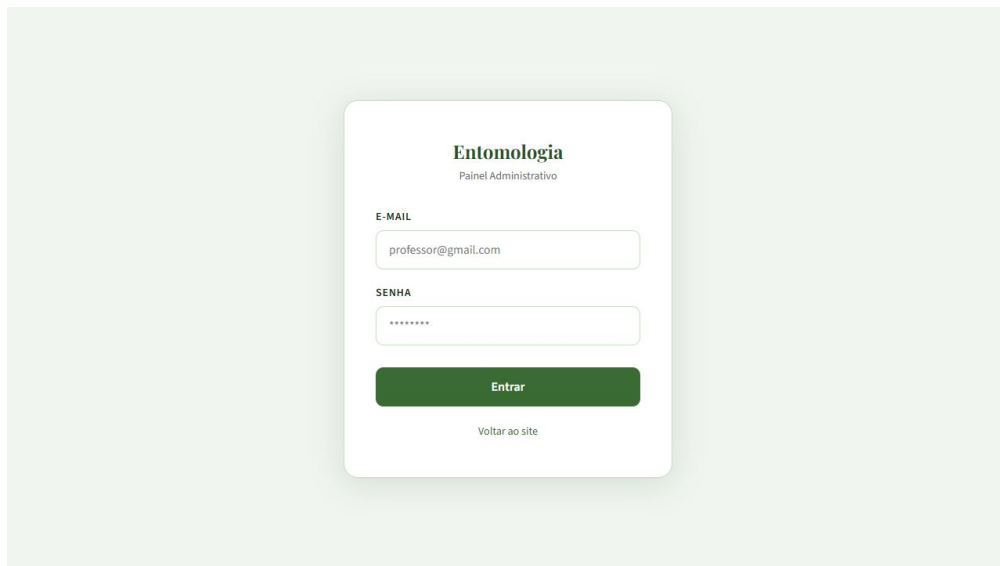


Figura 8: Tela de login administrativo.

A screenshot of the administrative dashboard for 'Entomologia'. The left sidebar is dark green with the 'Entomologia Admin' logo and a menu with items like 'PRINCIPAL', 'Dashboard', 'Ordens', 'Famílias', 'Chaves Dicotômicas', 'SISTEMA', 'Administradores', and 'Ver Site'. The main content area is light green and titled 'Dashboard'. It shows three summary cards: '13 Ordens cadastradas', '69 Famílias cadastradas', and '4 Passos de chaves'. Below these is a section 'Pendências de imagens' with a subtitle 'Itens que ainda precisam de acervo visual cadastrado.' and three cards: '12 ordens sem imagem', '69 famílias sem imagem', and '8 alternativas de chave sem imagem'. At the bottom is a table 'Ordens/Subordens' with columns 'IMAGEM', 'NOME', 'FAMÍLIAS', 'STATUS', and 'AÇÕES'. It lists two entries: 'Hemiptera-Auchenorrhyncha' (8 families, Ativo) and 'Hemiptera-Sternorrhyncha' (3 families, Sem imagem, Ativo). A 'Nova Ordem' button is in the top right of the table area. The user 'Olá, professor' is logged in.

Figura 9: Dashboard com indicadores de imagens pendentes.



Figura 10: Dashboard no celular.



Figura 11: Menu lateral aberto no celular.

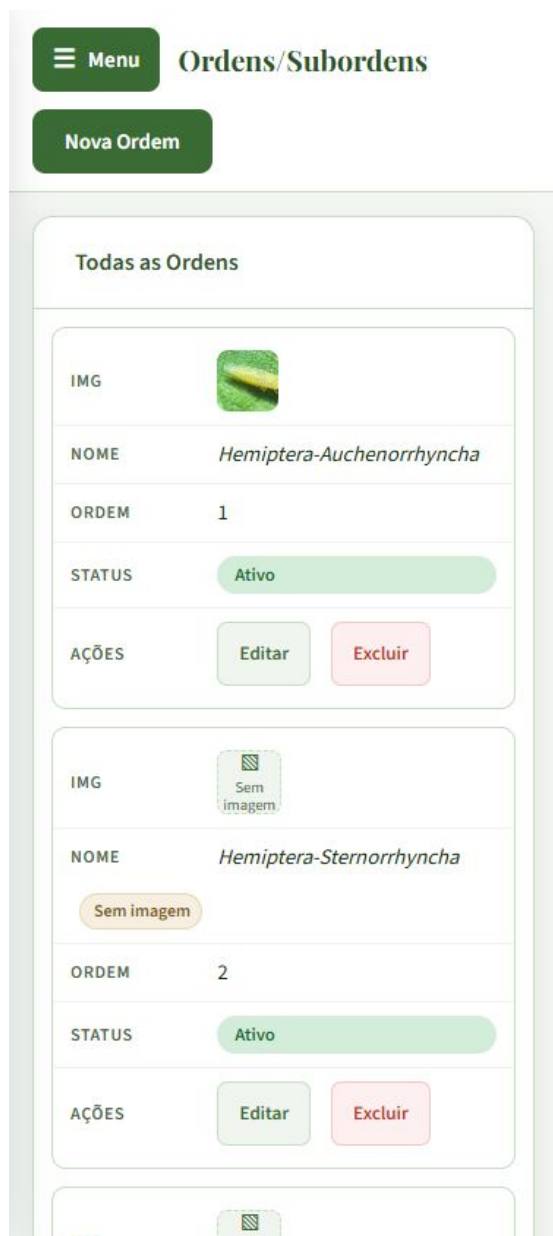


Figura 12: Listagem de ordens no celular.



Figura 13: Editor de chaves no celular.

10 Mapeamento do Sistema com Graphify

Foi gerado um grafo do projeto utilizando a ferramenta Graphify, que pode ser acessado na pasta `graphify-out`. Esse grafo serve para mapear as dependências, as comunidades lógicas e o fluxo de dados entre os arquivos e componentes do sistema, facilitando a compreensão visual da arquitetura do projeto.

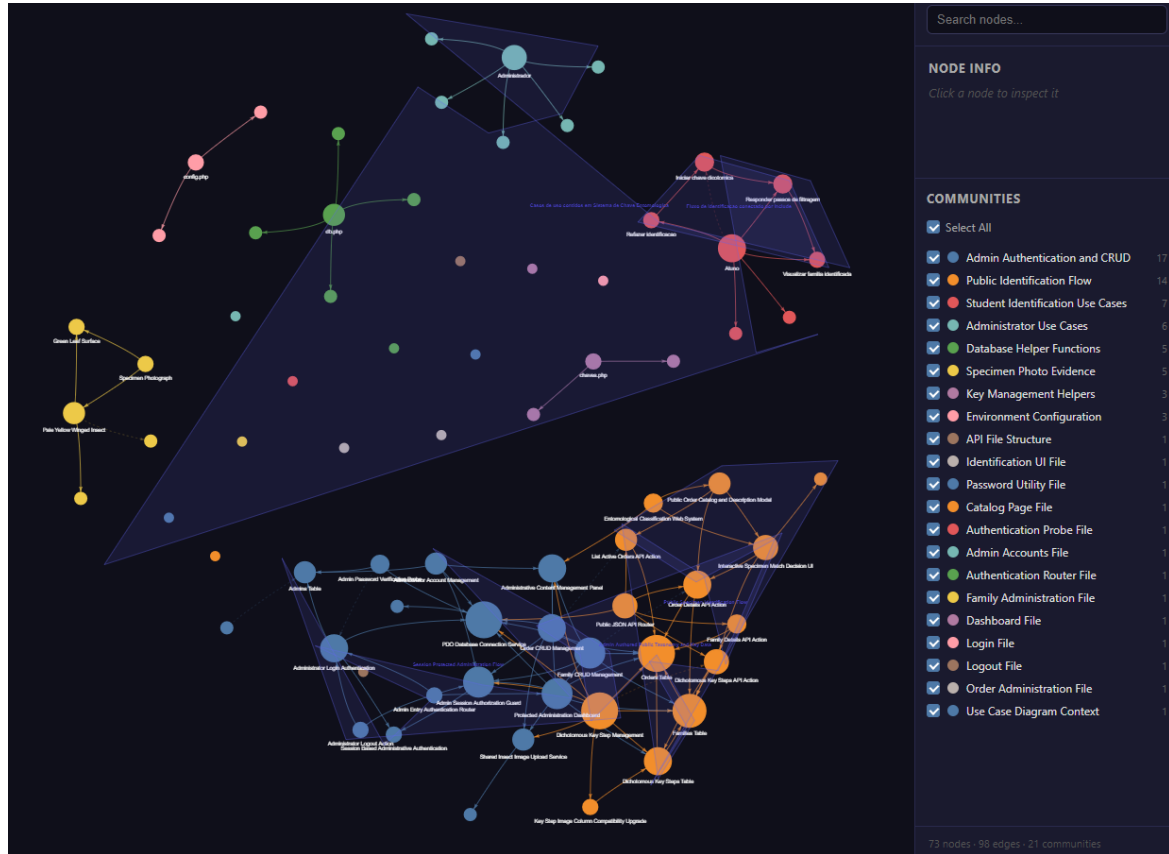


Figura 14: Grafo gerado pelo Graphify.

11 Próximas Melhorias

11.1 Evitar hard delete em dados principais

Ordens e famílias podem ser excluídas definitivamente, com cascata. Sugestões:

- Preferir inativação ou soft delete para dados usados em contexto acadêmico.
- Exibir impacto antes de excluir, como quantidade de famílias e passos afetados.
- Manter trilha de auditoria para ações administrativas.
- Impedir exclusão acidental de dados usados em chaves publicadas.